

Generative AI: Teknologi, Penerapan, dan Etika

Generative AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten dan ide baru, seperti teks, gambar, suara, dan video. Teknologi ini menggunakan model pembelajaran mesin yang mempelajari pola, struktur, dan hubungan dari data yang telah ada, kemudian menghasilkan data atau karya baru yang memiliki karakteristik serupa dengan data pelatihan. Berkat kemampuannya tersebut, Generative AI kini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, industri kreatif, kesehatan, hingga pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Generative AI beroperasi menggunakan model deep learning seperti GAN (*Generative Adversarial Networks*), VAE (*Variational Autoencoders*), dan model berbasis transformer seperti GPT (*Generative Pre-Trained Transformer*). GAN merupakan model AI yang terdiri dari dengan dua jaringan saraf yang saling berkompetisi. Satu jaringan bertugas menghasilkan data baru (*generator*), sementara jaringan lainnya (*discriminator*) akan mengevaluasi apakah data yang dihasilkan tersebut cukup realistis atau tidak. Kedua jaringan ini akan terus berinteraksi dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan, sehingga semakin lama, hasil yang dibuat semakin mendekati data yang asli. GAN digunakan pada Deepfake, di mana foto atau video seseorang bisa diubah dengan wajah orang lain sehingga menjadi sangat realistis.

VAE adalah model AI yang menghasilkan data baru dengan mempelajari distribusi data latih. VAE lebih fokus pada pengkodean data, di mana data input diubah menjadi representasi laten (*encoder*) dan kemudian mendekonstruksi representasi laten tersebut untuk menghasilkan varian data yang baru. Berbeda dengan GAN, VAE lebih menekankan pada representasi tersembunyi dari data dan berusaha menciptakan data baru dengan cara yang lebih terstruktur. Contoh penggunaan VAE terdapat pada berbagai AI *image generator* yang mampu menghasilkan variasi gambar baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan. Teknologi ini memungkinkan sistem menciptakan gambar yang berbeda tetapi tetap memiliki karakteristik yang menyerupai data aslinya.

GPT adalah model bahasa berbasis arsitektur Transformer yang dikembangkan oleh OpenAI untuk memahami dan menghasilkan teks. Model ini terlebih dahulu dilatih menggunakan kumpulan data dalam jumlah besar pada tahap *pre-training* agar mampu mempelajari pola, struktur, tata bahasa, hubungan antarkata, serta pengetahuan umum dari

berbagai sumber teks. Pada tahap ini, GPT belajar secara *self-supervised* dengan memprediksi kata berikutnya dalam suatu kalimat berdasarkan konteks yang diberikan. Setelah proses *pre-training* selesai, model dapat dilanjutkan ke tahap *fine-tuning*, yaitu proses penyesuaian menggunakan dataset yang lebih spesifik agar model memiliki kemampuan yang lebih baik pada tugas tertentu, seperti menjawab pertanyaan, membuat chatbot, menerjemahkan bahasa, atau merangkum dokumen. *Fine-tuning* memungkinkan model memberikan respons yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau domain tertentu.

Cara kerja GPT adalah dengan memprediksi token atau kata berikutnya berdasarkan urutan kata sebelumnya menggunakan mekanisme *self-attention* pada arsitektur Transformer. Mekanisme ini memungkinkan GPT memahami hubungan antarbagian teks, termasuk konteks yang panjang, sehingga mampu menghasilkan tulisan yang lebih alami dan koheren dibandingkan model sebelumnya. Teknologi GPT telah diterapkan pada berbagai aplikasi, di antaranya chatbot seperti ChatGPT untuk menjawab pertanyaan dan berinteraksi secara alami dengan pengguna, penerjemahan otomatis untuk menghasilkan terjemahan yang mempertahankan konteks dan makna kalimat, serta peringkasan dokumen untuk merangkum artikel, laporan, atau dokumen panjang menjadi informasi yang lebih ringkas tanpa menghilangkan inti pembahasannya.

Selain contoh yang telah disebutkan di atas, terdapat berbagai aplikasi nyata yang memanfaatkan teknologi GAN, VAE, dan GPT. Pada teknologi GAN, Artbreeder digunakan untuk menghasilkan dan memodifikasi gambar wajah, karakter, maupun ilustrasi yang realistis melalui penggabungan karakteristik dari berbagai gambar. Pada teknologi VAE, *game character generator* dimanfaatkan untuk menciptakan variasi karakter game secara otomatis berdasarkan representasi laten dari data pelatihan, sehingga menghasilkan desain karakter yang beragam namun tetap konsisten. Sementara itu, teknologi GPT banyak diterapkan pada penerjemah otomatis yang mampu menerjemahkan teks dengan mempertimbangkan konteks kalimat secara keseluruhan sehingga menghasilkan terjemahan yang lebih alami.

Penggunaan ketiga teknologi tersebut menunjukkan bahwa Generative AI telah diterapkan secara luas di berbagai bidang, mulai dari industri kreatif hingga pengolahan bahasa alami. GAN berperan dalam menghasilkan konten visual yang realistis, VAE membantu menciptakan variasi data atau desain baru secara terstruktur, sedangkan GPT mendukung pemrosesan bahasa yang lebih kontekstual dan natural. Beragam implementasi ini membuktikan

bahwa Generative AI tidak hanya mampu menghasilkan konten baru, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kreativitas dalam berbagai aplikasi nyata.

Dengan semakin luasnya penerapan AI dalam berbagai aspek kehidupan, penting untuk memastikan bahwa teknologi ini dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Tiga prinsip utama dalam etika AI yang perlu diperhatikan adalah transparansi, keadilan dan non-diskriminasi, serta akuntabilitas. Prinsip transparansi menekankan bahwa pengembangan dan implementasi AI harus dilakukan secara terbuka agar pengguna memahami cara kerja dan dasar pengambilan keputusan sistem. Prinsip keadilan dan non-diskriminasi bertujuan mencegah bias sehingga setiap individu diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang tertentu. Sementara itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan adanya pihak yang bertanggung jawab atas keputusan maupun dampak yang dihasilkan oleh sistem AI.

Salah satu contoh nyata risiko penggunaan kecerdasan buatan terjadi pada Air Canada pada tahun 2022. Chatbot berbasis AI milik maskapai tersebut memberikan informasi yang keliru kepada seorang penumpang mengenai kebijakan *bereavement fare* (diskon bagi penumpang yang menghadiri pemakaman anggota keluarga). Chatbot menyatakan bahwa penumpang dapat membeli tiket dengan harga penuh terlebih dahulu, kemudian mengajukan potongan harga setelah penerbangan selesai. Namun, ketika penumpang mengajukan klaim, Air Canada menolaknya karena kebijakan yang berlaku mengharuskan permohonan diajukan sebelum penerbangan. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa Air Canada tetap bertanggung jawab atas informasi yang diberikan oleh chatbot dan mewajibkan maskapai membayar ganti rugi kepada penumpang.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan Generative AI memiliki risiko AI hallucination, yaitu kondisi ketika model menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya tidak akurat. Menurut saya, kesalahan seperti ini dapat menyebabkan kerugian finansial, menurunkan kepercayaan pelanggan, serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan. Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung, bukan sebagai pengganti pengambilan keputusan sepenuhnya, terutama pada layanan yang berkaitan dengan kebijakan, transaksi, atau hak konsumen. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan mekanisme validasi, pengawasan manusia (*human oversight*), serta pembaruan model secara berkala agar informasi yang diberikan AI tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.